



JR VISION

Rapport de stage

Dalil Maksene

Stage effectué du 1er Décembre 2025 au 23 Janvier 2026

SOMMAIRE

1	Introduction et remerciements	3
2	Présentation de l'entreprise et du contexte	4
3	Objectif du stage	5
4	Missions effectuées durant le stage	6
	Mise en place de l'environnement de développement et des outils	7
	Conception et développement de jeux vidéo (2D et 3D)	7
	Débogage, correction et évolution des mécaniques de jeu	8
	Organisation du travail et gestion de projet	8
	Versionnage, diffusion et mise à disposition du jeu	9
	Apprentissage, autonomie et évolution professionnelle	9
5	Analyse personnelle / Bilan du stage	10
6	Conclusion & remerciements	11
7	Annexe	13

1

INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS

J'ai effectué mon stage au sein du studio de jeu vidéo JR VISION. Intégrer un studio de ce type constituait pour moi un objectif majeur pour mon stage de deuxième année. Après de nombreuses recherches et beaucoup de persévérance, j'ai réussi à atteindre cet objectif.

En début de stage, j'avais certaines appréhensions, notamment sur le fait de ne pas être à la hauteur des attentes. Cependant, grâce à l'accompagnement attentif de mon tuteur et à mon investissement personnel, j'ai pu mener à bien les missions qui m'étaient confiées et produire un travail de qualité.

Ce stage représentait également une première pour moi dans un véritable environnement professionnel. Pour la première fois, le code que je produisais avait un impact réel et apportait une valeur concrète à un projet en cours de développement.

Je rédige ce rapport de stage afin de présenter les missions que j'ai réalisées, les compétences techniques et professionnelles que j'ai pu acquérir, ainsi que les enseignements que j'ai tirés de cette immersion dans le monde du développement de jeux vidéo.

Je souhaite avant tout remercier infiniment mon tuteur de stage, M. Bari. Il a été un accompagnateur à la fois présent lorsque j'en avais besoin, tout en me laissant une grande liberté dans mes choix et initiatives.

Grâce à lui, j'ai pu apprendre énormément de notions, que ce soit dans le domaine des jeux vidéo, du développement ou de l'intelligence artificielle. Il m'a également invité à des événements et des cours, ce qui a enrichi mon expérience et ma compréhension du métier.

Si j'ai autant apprécié ce stage, c'est en grande partie grâce à son soutien, ses conseils et sa bienveillance.

2

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

JR Vision est une micro-entreprise spécialisée dans l'innovation numérique et les réalités étendues (XR), fondée et dirigée fin 2023 par **Abdenmour Mourdjén Bari**.

La création de la structure marque une évolution stratégique suite à l'expérience du studio de jeu vidéo **Bio Sentinelle** (aujourd'hui **rev(e) studio**). Elle répond à une volonté précise du fondateur : se consacrer pleinement aux nouvelles possibilités offertes par la réalité mixte, notamment suite au tournant technologique marqué par la sortie du casque Meta Quest 3.

Bien que l'entreprise soit gérée de manière autonome par son fondateur, elle fonctionne sur un modèle collaboratif agile en s'associant régulièrement avec des freelances et experts externes sur des projets spécifiques :

- * Le projet ****Onéira****, une expérience de réalité mixte mêlant œuvre physique végétale et développement numérique, réalisé en collaboration avec **Carla Nykiel** de l'entreprise **Oaza**.
- * Des projets de recherche autour de la narration générative et des dialogues par intelligence artificielle, menés avec **Hugo Pilate**.

L'environnement technique de l'entreprise est polyvalent et repose sur les standards de l'industrie :

- * **Moteurs de jeu** : Godot Engine, Unity Engine (spécialisé VR/Meta) et Unreal Engine.
- * **Outils de création** : Suite Affinity, DaVinci Resolve, VS Code.
- * **Intelligence Artificielle** : Utilisation intensive de modèles de langage (via Llama.cpp, LM Studio) pour le développement et la génération de contenu.

L'activité de JR Vision ne se limite pas à la production ; une part importante est dédiée à l'enseignement supérieur (EPITA, Epitech) et à la formation professionnelle (Simplon, Institut Français).

Le rôle de M. Mourdjén Bari au sein de la structure couvre l'ensemble de la chaîne de production :

- * la conception et le développement d'applications immersives (VR/AR/MR),
- * la coordination des projets collaboratifs avec les partenaires externes,
- * l'enseignement et la transmission de compétences techniques (programmation, game design),
- * le consulting et la R&D, notamment sur l'usage de l'IA dans les processus créatifs.

3

OBJECTIFS DU STAGE

Découvrir le fonctionnement d'un studio de jeu vidéo

Ce stage me permet de découvrir l'organisation d'un studio de jeu vidéo et la collaboration entre les différents pôles de production. Je souhaite comprendre comment un projet est structuré et développé dans un cadre professionnel.

Comprendre et exploiter l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo

L'intelligence artificielle est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Ce stage me permet d'en comprendre les principes et de les exploiter dans le cadre du développement d'un jeu vidéo, notamment à travers la logique de comportement et de prise de décision.

Développer mes compétences en programmation et appliquer mes acquis du BTS

Durant ce stage, j'utilise de nouveaux langages et outils tout en mobilisant les compétences acquises au cours de mon BTS SIO. Mon objectif est d'appliquer mes connaissances en programmation et en algorithmique à un projet concret et professionnel.

Gagner en autonomie et en méthodologie de travail

Je souhaite développer mon autonomie en prenant des initiatives et en recherchant des solutions par moi-même. L'utilisation de ressources en ligne et d'outils d'intelligence artificielle me permet également d'améliorer ma méthodologie de travail.



4

Missions effectuées durant le stage

01

Mise en place de l'environnement de développement et des outils

Utilisation et découverte de différents moteurs de jeu

02

Conception et développement de jeux vidéo (2D et 3D)

Création de plusieurs jeux, aux mécaniques très distinctes pour m'améliorer

03

Débogage, correction et évolution des mécaniques de jeu

Résolutions de bugs et ajouts de mécaniques en fonction des besoins du projet

04

Organisation du travail et gestion de projet

Utilisations de méthode gestion de projets pour rester organisé et efficace

05

Versionnage, diffusion et mise à disposition du jeu

Garder une trace et partager mes réalisations

06

Apprentissage, autonomie et évolution professionnelle

Utilisations de mes connaissances acquises en BTS et journalisations sur des sujets demandés

4.1

MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET DES OUTILS

Durant mon stage, les premières étapes clés ont été la mise en place de mon environnement de travail informatique. Cette phase est l'une des plus importantes, car une mauvaise configuration peut engendrer des problèmes qui ne seront détectés que tardivement.

J'ai tout d'abord installé les moteurs de jeu que je comptais utiliser et apprendre, à savoir Godot (principalement pour le développement en 2D) et Unreal Engine (pour la 3D). J'ai ensuite mis en place différents outils d'intelligence artificielle afin de me faciliter certaines tâches, notamment Gemini, Claude et Antigravity.

Enfin, pour chacun de mes projets, j'ai configuré les paramètres des moteurs en fonction des objectifs recherchés, par exemple une résolution en 320 × 180 pour des jeux en pixel art, ou encore un format 16:10 (annexe 1) afin de donner un effet visuel de type vieille VHS.

Cette partie du stage m'a permis de prendre conscience de l'importance de bien gérer son environnement et ses ressources informatiques dès le début d'un projet, afin d'éviter l'accumulation de problèmes inutiles. Ces missions correspondent directement à la compétence « Gérer le patrimoine informatique » du tableau de synthèse et montrent qu'il est essentiel de choisir des outils adaptés aux besoins du projet.

4.2

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE JEUX VIDÉO (2D ET 3D)

Deuxièmement, le cœur de mon stage était la conception de jeux vidéo.

J'ai eu l'occasion d'en développer plusieurs, de genres très différents, allant de la 2D en vue isométrique à la 3D, en passant par un jeu de type plateforme.

J'ai commencé par réaliser un jeu en 2D en vue isométrique (annexe 2), ce qui m'a permis d'avoir une première approche concrète du développement de jeux vidéo. Ce projet a été une très bonne introduction, car il m'a amené à intégrer de nombreuses mécaniques fondamentales que l'on retrouve dans la majorité des jeux vidéo, telles que les déplacements, les attaques, les ennemis et les interactions (objets, dash, sauts, etc.). Ces mécaniques ont notamment été implémentées à l'aide d'une state machine (annexe 3), une méthode de développement très utilisée dans le domaine du jeu vidéo. Ce choix de projet s'est révélé pertinent, car il m'a permis de réutiliser une grande partie du code, avec quelques adaptations, dans mes projets suivants.

Suite à cela, j'ai souhaité découvrir le développement en 3D. J'ai d'abord expérimenté cette dimension avec le moteur Godot, ce qui m'a permis de comprendre les principales différences avec le développement en 2D et d'en obtenir un premier aperçu. Bien que Godot permette d'obtenir des résultats satisfaisants en 3D, je me suis ensuite tourné vers Unreal Engine, un moteur spécialement conçu pour ce type de projets. Les résultats obtenus ont largement dépassé mes attentes, notamment avec la réalisation d'un jeu à l'aspect photoréaliste (annexe 4), contrairement à Godot qui conserve une direction artistique plus orientée « jeu vidéo ».

Au fur et à mesure de mes développements, j'ai commencé à identifier des problèmes que je ne percevais pas au départ. Ma perception du jeu et ma logique de conception se sont progressivement améliorées. Je me suis notamment interrogé sur le ressenti du joueur, la fluidité du gameplay et la compréhension des actions, ce qui montre une réelle évolution dans ma manière de concevoir des jeux.

Dans le cadre du tableau de synthèse, ces missions s'inscrivent principalement dans la compétence « Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique », la création d'un jeu vidéo pouvant être considérée comme la mise à disposition d'un service interactif destiné à des utilisateurs finaux.

4.3

DÉBOGAGE, CORRECTION ET ÉVOLUTION DES MÉCANIQUES DE JEU

Au fur et à mesure que le stage avançait, mes projets évoluaient et de nombreux bugs apparaissaient. J'ai donc été amené à réaliser très régulièrement du débogage ainsi que des corrections au niveau du code et des mécaniques de jeu.

Au début du stage, les principaux problèmes concernaient les collisions (annexe 5). Celles-ci sont essentielles au bon fonctionnement d'un jeu, notamment pour empêcher le joueur de traverser les murs ou pour détecter les ennemis. À mesure que j'ajoutais de nouveaux éléments et ennemis, les collisions devenaient de plus en plus complexes et généraient des bugs. Leur correction dans l'éditeur de jeu était donc indispensable pour garantir un comportement logique et fonctionnel.

Par ailleurs, les différents éléments du jeu étant fortement liés entre eux (actions du joueur, comportements des ennemis, mécaniques de combat), l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme le dash, les combos (annexe 6) ou la barre de vie entraînait systématiquement de nouveaux dysfonctionnements. Il était alors nécessaire de bien connaître la structure de mon code afin de pouvoir identifier et corriger rapidement ces problèmes.

Pour résoudre ces bugs, j'ai utilisé la console et des instructions print afin de vérifier le bon déroulement des actions (annexe 7). J'ai également renommé de nombreuses variables (annexe 8), devenues trop abstraites, afin d'améliorer la lisibilité et la maintenance du code. L'intelligence artificielle m'a aussi aidé ponctuellement à comprendre certaines erreurs, tout en veillant à l'utiliser avec discernement.

Ces phases de débogage m'ont permis de progresser significativement en développement, de mieux comprendre mes erreurs et d'éviter de les reproduire. Ces missions correspondent à la compétence « Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution », puisqu'elles consistent à corriger des dysfonctionnements et à faire évoluer un service existant en fonction des besoins des utilisateurs.

4.4

ORGANISATION DU TRAVAIL ET GESTION DE PROJET

Afin de mener à bien mes projets, j'ai utilisé différentes méthodes et outils de gestion de projet. J'ai commencé mon stage en utilisant Miro (annexe 9), un outil de gestion visuelle qui m'a permis d'organiser clairement les objectifs et les tâches de mes projets, tout en priorisant les éléments essentiels au bon fonctionnement initial du jeu.

J'ai également dû organiser mon travail afin de pouvoir avancer en autonomie lorsque mon tuteur n'était pas disponible. Cela m'a permis de progresser de manière continue, puis de valider mes choix techniques et les versions produites avec lui par la suite.

Par ailleurs, j'ai été confronté à des délais à respecter, notamment pour fournir une première version jouable (V1). Cette contrainte m'a placé dans des conditions proches de celles d'un studio de jeu vidéo. J'ai alors réorganisé mon travail afin de corriger rapidement un grand nombre de bugs accumulés lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités, ce qui m'a appris à mieux gérer mon temps sous pression.

Enfin, mon organisation de travail s'est rapprochée d'une méthode agile de type Scrum, avec des cycles de développement hebdomadaires, des bilans réguliers et des ajustements en fonction des retours de mon tuteur, pouvant être assimilé à une maîtrise d'ouvrage.

Ces missions correspondent à la compétence « Travailler en mode projet » du tableau de synthèse, car elles reposent sur l'utilisation de méthodes de gestion de projet afin de répondre à des objectifs précis.

4.5

VERSIONNAGE, DIFFUSION ET MISE À DISPOSITION DU JEU

Dans le cadre de mon stage, j'ai utilisé des outils de versionnage, notamment Git et GitHub (annexe 10), afin de gérer l'évolution de mes projets. Dès qu'une version du jeu était considérée comme stable, je la sauvegardais sur un dépôt distant. Cela me permettait à la fois de sécuriser mon travail en cas de problème et de conserver un historique clair des modifications effectuées au fil du temps.

J'ai également créé plusieurs versions jouables de mes jeux. Pour cela, j'ai utilisé les outils d'exportation des moteurs de jeu afin de générer des exécutables (.exe) sur Windows (annexe 11). Ces versions étaient ensuite partagées avec mon tuteur et avec mon entourage afin de faire tester le jeu dans des conditions réelles d'utilisation.

La diffusion de ces versions m'a permis de recueillir des retours utilisateurs, que j'ai ensuite pris en compte pour améliorer le gameplay, corriger des bugs et ajuster certaines mécaniques. Plus le nombre de testeurs augmentait, plus les retours étaient pertinents et contribuaient à améliorer la qualité du jeu.

Ces missions correspondent à la compétence « Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique », car elles consistent à diffuser un service fonctionnel, à le faire évoluer et à l'adapter aux besoins des utilisateurs.

4.6

APPRENTISSAGE, AUTONOMIE ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Durant ce stage, j'ai acquis de nombreuses compétences techniques et méthodologiques. J'ai notamment appris à utiliser de nouveaux logiciels tels que Godot, Unreal Engine et Miro, ainsi que de nouveaux langages et outils de développement comme le GDScript, le blueprint (annexe 12) ou encore le GLSL pour les shaders (annexe 13), qui sont des éléments utilisés pour améliorer l'aspect visuel des jeux. Ces apprentissages m'ont permis de renforcer mes compétences en développement informatique.

Ce stage m'a également permis de développer mon autonomie et ma capacité d'autoformation. J'ai régulièrement dû chercher des solutions par moi-même, en suivant des tutoriels, en effectuant de la veille technologique et en utilisant de manière raisonnée des outils d'assistance comme l'intelligence artificielle. Ces compétences sont essentielles dans le domaine informatique, où les technologies évoluent rapidement.

Par ailleurs, j'ai adopté une posture plus professionnelle, notamment grâce au travail en mode projet. J'ai appris à gérer mes priorités, à organiser mon travail de manière efficace et à prendre en compte les retours et critiques afin d'améliorer mes productions.

L'ensemble de ces apprentissages a contribué à renforcer mes compétences professionnelles et à structurer ma manière de travailler. Les apports personnels et les perspectives futures seront développés dans la conclusion de ce rapport.

5

ANALYSE PERSONNELLE / BILAN DU STAGE

Points positifs

Ce stage a été très enrichissant pour moi. Je ne pensais pas, en le commençant, acquérir autant de connaissances. Mon tuteur de stage a su, tout au long de la période, m'accompagner lorsque j'en avais besoin, me questionner afin de me pousser à réfléchir par moi-même, et me laisser expérimenter lorsque j'étais curieux. Il m'a accordé une grande liberté pour entreprendre, tester et découvrir.

J'ai également eu l'occasion de faire des rencontres avec des personnes issues de l'environnement du jeu vidéo, notamment dans le domaine de la réalité virtuelle, comme Vincent Guigui.

En résumé, ce stage a été enrichissant aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan humain.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de ce stage, j'ai découvert plusieurs nouveaux logiciels que j'ai dû apprendre à utiliser progressivement. La prise en main de Godot n'a pas été simple au départ, mais grâce à un travail régulier, j'ai pu m'améliorer rapidement et commencer à concevoir des projets concrets.

Cependant, une fois que je commençais à maîtriser Godot, je suis passé sur Unreal Engine, ce qui a représenté un nouveau défi. Unreal Engine étant un moteur exclusivement orienté vers la 3D, il repose sur des logiques différentes. Le passage de Godot (scripting GDScript) à Unreal (Blueprint visuel + C++) a nécessité un changement de paradigme : passer d'une logique procédurale à une approche par nœuds graphiques. J'ai dû me former en 2 semaines via la documentation officielle et des tutoriels spécifiques. Néanmoins, grâce à une initiation réalisée avec mon tuteur et en faisant le lien avec mes connaissances acquises sur la 3D avec Godot, j'ai pu rapidement comprendre les bases et prendre en main ce nouvel outil.

Compétences développées

Durant ce stage, j'ai fortement développé mon autonomie. Souhaitant constamment découvrir de nouvelles fonctionnalités à intégrer à mes projets, j'ai effectué de nombreuses recherches, testé différentes solutions et créé de manière autodidacte.

Cela m'a également permis de renforcer ma capacité d'adaptation, notamment en changeant de moteur de jeu, de type de projet, et en répondant aux demandes de mon tuteur tout en conservant une touche personnelle dans mon travail.

Enfin, j'ai développé mes compétences en développement, en particulier grâce à l'utilisation du GDScript et du Blueprint, qui étaient totalement nouveaux pour moi.

6

CONCLUSION

Pour conclure, ce stage au sein du studio de jeu vidéo JR VISION a été une expérience très formatrice pour moi.

Il m'a permis de travailler en mode projet, dans des conditions proches du monde professionnel, et de découvrir concrètement les réalités du travail en entreprise. Au cours de ce stage, j'ai pu améliorer mes compétences en développement ainsi que mes connaissances en intelligence artificielle. J'ai également appris à respecter des deadlines et à répondre à des demandes précises, des éléments essentiels dans le monde professionnel.

Réaliser mon stage dans le domaine du jeu vidéo était un objectif personnel important. Pouvoir l'effectuer au sein de JR VISION a donc été une opportunité idéale pour confirmer mon choix de poursuite d'études et d'orientation professionnelle.

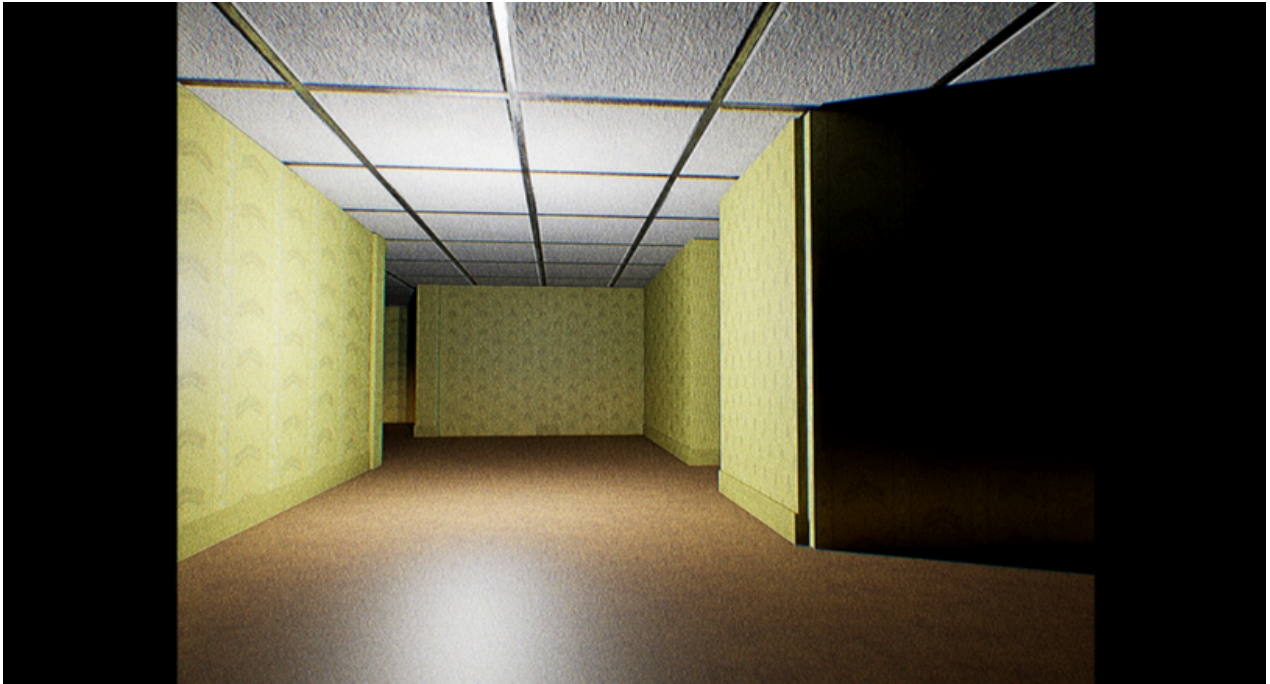
En effet, je souhaite continuer mes études soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, soit dans celui du jeu vidéo. Cette première expérience professionnelle a été pour moi extrêmement importante, à la fois enrichissante et ludique. Elle m'a permis de prendre énormément de plaisir à créer, concevoir et développer des jeux vidéo, tout en renforçant ma motivation à progresser dans ce domaine.



Merci à vous !

ANNEXE

Annexe 1:



Annexe 2 :



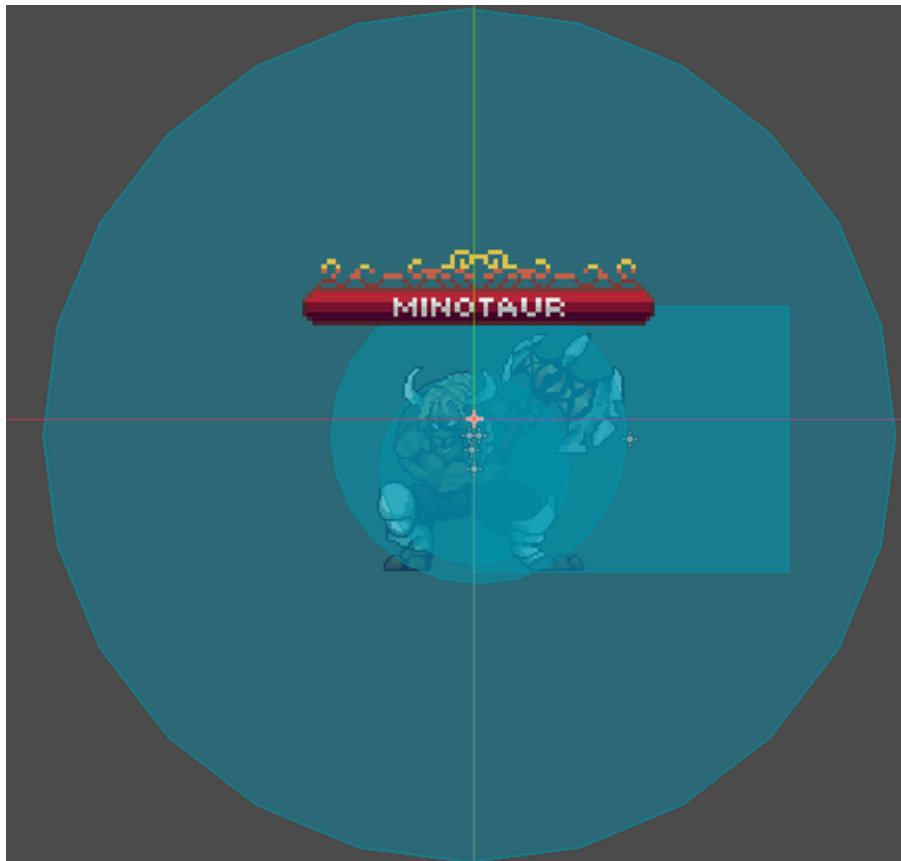
Annexe 3 :

```
38  ▾ >|  if Input.is_action_pressed("right"):
39      >|      >|  velocity.x = speed
40      >|      >|  current_dir = "right"
41  ▾ >|  if Input.is_action_pressed("left"):
42      >|      >|  velocity.x = -speed
43      >|      >|  current_dir = "left"
44  ▾ >|  if Input.is_action_pressed("down"):
45      >|      >|  velocity.y = speed
46      >|      >|  current_dir = "down"
47  ▾ >|  if Input.is_action_pressed("up"):
48      >|      >|  velocity.y = -speed
49      >|      >|  current_dir = "up"
```

Annexe 4 :



Annexe 5 :



Annexe 6 :

```
502  ▾ func start_attack():
503  ▾ >|  if is_attacking or is_hurt or is_dead or is_shielding:
504  >| >|  return
505  >|
506  >|  is_attacking = true
507  >|  velocity.x = 0
508  >|  hit_enemies_this_attack.clear()
509  >|  attack_collision.disabled = false
510  >|
511  >|  combo_count += 1
512  >|
513  ▾ >|  if combo_count == 1:
514  >| >|  sprite.play("moyen_combo")
515  ▾ >|  elif combo_count == 2:
516  >| >|  sprite.play("moyen_combo2")
517  ▾ >|  elif combo_count == 3:
518  >| >|  sprite.play("moyen_combo3")
519  ▾ >|  else:
520  >| >|  combo_count = 1
521  >| >|  sprite.play("moyen_combo")
522  >|
523  >|  combo_window_timer = COMBO_WINDOW_TIME
524  >|  can_continue_combo = true
```

Annexe 7 :

```
Godot Engine v4.5.1.stable.official.f62fdbd1 - https://godotengine.org
Vulkan 1.4.315 - Forward+ - Using Device #0: AMD - AMD Radeon RX 6750 XT

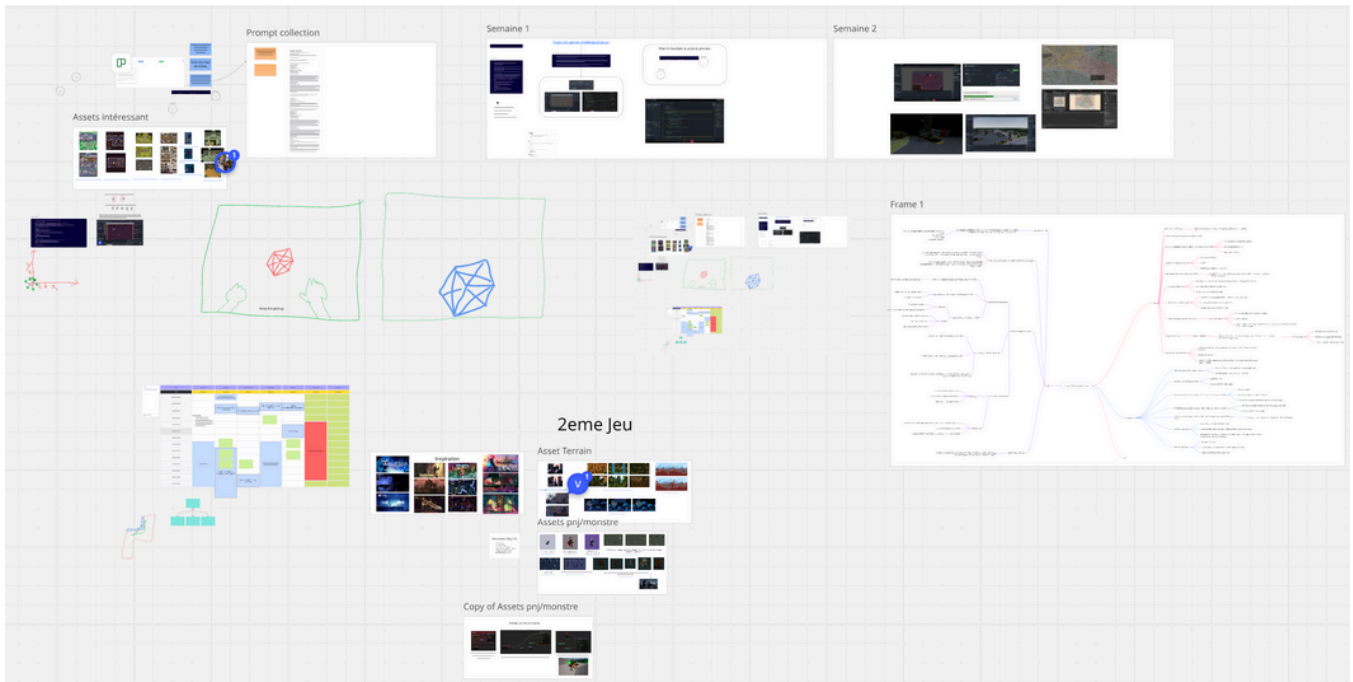
=== PLAYER HURTBOX READY ===
Collision Mask: 8 (doit être 4)
=== PLAYER COLLISION SETUP ===
Original collision_mask: 7
Original collision_layer: 1
✅ Enemy3 healthbar connected to: enemy3
📺 Updating Enemy3 healthbar: 500.0% (health: 500/500)
💣 BULLE ACTIVÉE ! Fenêtre de parry : 0.15s
🛡️ Fenêtre de parry terminée
🕒 FRAME D'ATTAQUE 5 atteinte !
Joueur bulle active ? true
➡ Appel de on_enemy_attack_blocked() - PARRY !
🚨 Ennemi tente de frapper ! Bulle active:false
😵 STUN APPLIQUÉ À L'ENNEMI !
Bulle désactivée. Cooldown : 1.5s
*** PARRY PARFAIT #0 ! Prochain coup : 10 dégâts !
Bulle désactivée. Cooldown : 1.5s
🕒 Cooldown de parry réinitialisé ! Vous pouvez parry à nouveau immédiatement
```

Filtrer les messages

Annexe 8 :

```
62 # Sprite pour afficher le compteur de parry
63 var parry_counter_label: Label = null
64 var parry_flash_sprite: Sprite2D = null
65
66 # VARIABLES DE COMBO (3 coups)
67 var combo_count = 0
68 var can_continue_combo = false
69 var combo_window_timer = 0.0
70 const COMBO_WINDOW_TIME = 0.8
71
72 # Direction du dernier mur touché
73 var last_wall_normal = 0.0
74
75 # Variables de position
76 var spawn_position = Vector2.ZERO
77 var last_direction = 1
78 var was_moving = false
79
80 # Variables de caméra
81 @export var CAMERA_BASE_OFFSET = -75.0
82 @export var CAMERA_LOOK_DOWN_OFFSET = 100.0
83 @export var CAMERA_SMOOTH_SPEED = 2.5
84 var camera_target_offset = 0.0
85 @export var CAMERA_HORIZONTAL_OFFSET = 65.0
86 @export var CAMERA_HORIZONTAL_SMOOTH_SPEED: float = 1.0
87 var camera_target_horizontal_offset = 0.0 # <--- IMPORTANT : Ajoutez le = 0.0 ici
```

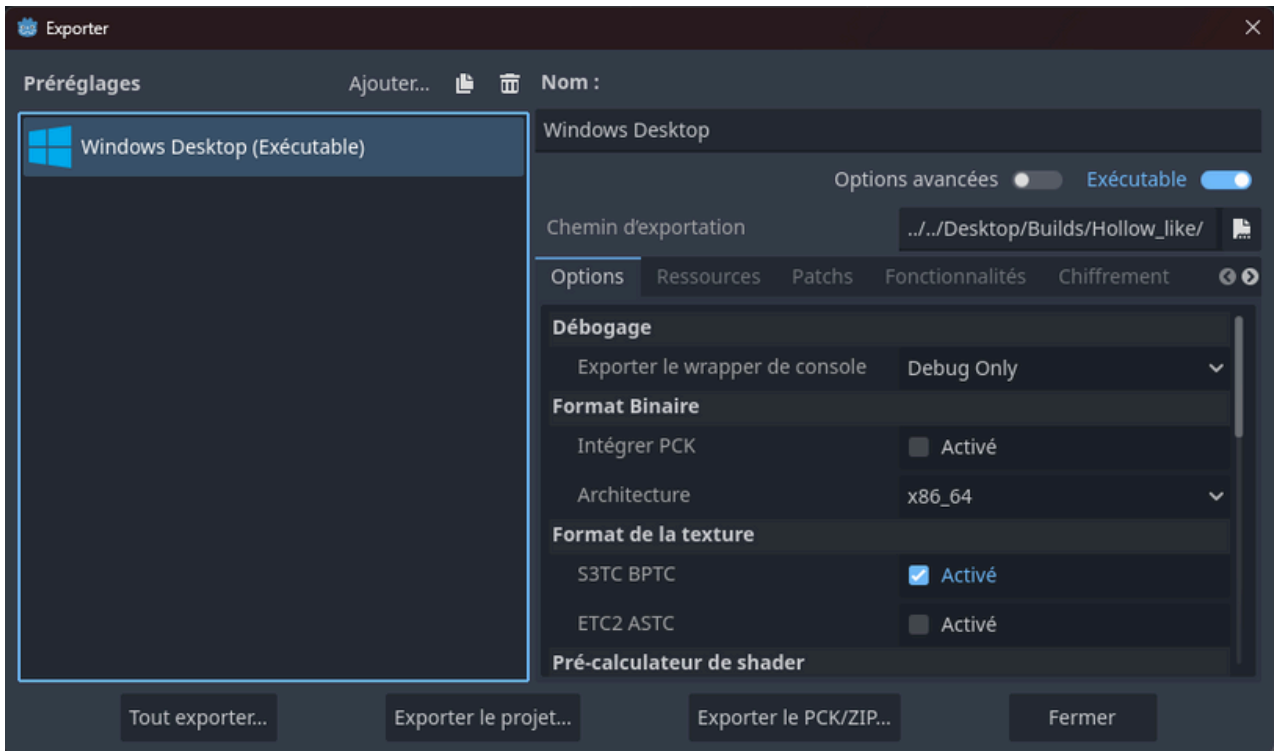
Annexe 9 :



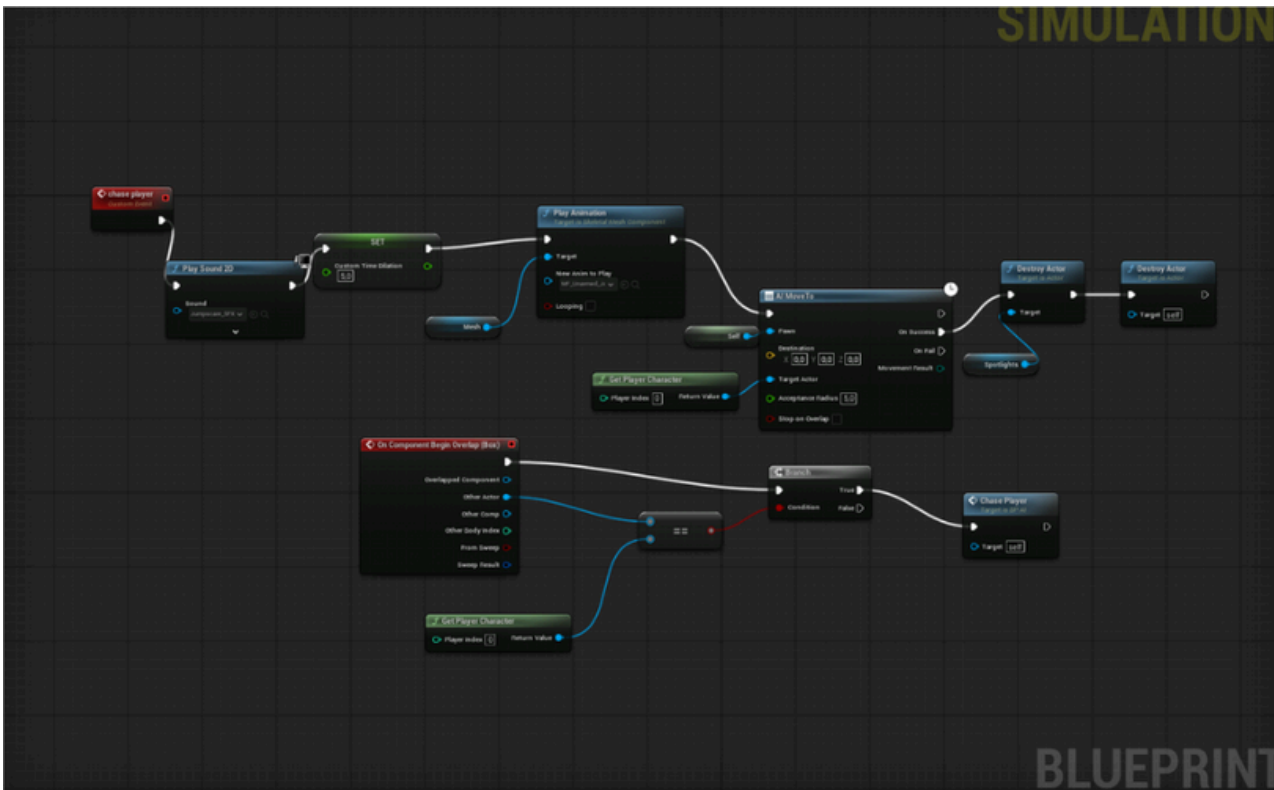
Annexe 10 :

Hollow_Like Private Watch		
main 1 Branch 0 Tags Go to file Add file Code		
dalilmaksene Parry and counter attack 502d671 · 3 weeks ago 4 Commits		
Enemies	chore: initial commit	3 weeks ago
Music	Parry and counter attack	3 weeks ago
Portal	chore: initial commit	3 weeks ago
character	chore: initial commit	3 weeks ago
particle	chore: initial commit	3 weeks ago
scene	Parry and counter attack	3 weeks ago
scripts	chore: initial commit	3 weeks ago
tilemap	chore: initial commit	3 weeks ago
water	chore: initial commit	3 weeks ago
.editorconfig	chore: initial commit	3 weeks ago
.gitattributes	chore: initial commit	3 weeks ago
.gitignore	merge: initial GitHub repo	3 weeks ago
BgMusic_Mushroom.tscn	Parry and counter attack	3 weeks ago
area_2d1.gd	chore: initial commit	3 weeks ago
area_2d1.gd.uid	chore: initial commit	3 weeks ago
icon.svg	chore: initial commit	3 weeks ago
icon.svg.import	chore: initial commit	3 weeks ago
portal.tscn	chore: initial commit	3 weeks ago
project.godot	Parry and counter attack	3 weeks ago
smoke.tscn	chore: initial commit	3 weeks ago

Annexe 11 :



Annexe 12 :



Annexe 13 :

```
1  shader_type canvas_item;
2  uniform sampler2D screen_texture : hint_screen_texture;
3  uniform vec4 water_color : source_color;
4  uniform sampler2D wave_noise : repeat_enable;
5
6
7
8  void fragment() {
9      vec2 water_wave = (texture(wave_noise, UV + TIME * 0.02).rg - 0.5) * 0.02;
10     vec2 uv = vec2(SCREEN_UV.x, SCREEN_UV.y - UV.y) + water_wave;
11     vec4 color = texture(screen_texture, uv);
12     float mix_value = 1.0 - UV.y;
13
14     float avg_color = (color.r + color.g + color.b) / 3.0;
15     avg_color = pow(avg_color, 1.4);
16     mix_value += avg_color;
17
18     mix_value = clamp(mix_value, 0.0, 0.7);
19     COLOR = mix(water_color, color, mix_value );
20 }
21
```